

質問1. 仮想記憶に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. ページング方式は、プログラムの内容に関係なく、ある決まった間隔で分割する方式である。</p> <p>B. ページング方式では、2 次記憶との転送のオーバーヘッドをページサイズを適当に決めることである程度抑えることができる。</p> <p>C. セグメンテーション方式は、複数のプログラムをまとめてセグメントを作る方式である。</p> <p>D. セグメンテーション方式では、イクスターナルフラグメンテーションが生じる。そのため、プログラムを主記憶上で移動して隙間をつめたり、主記憶上のセグメントを 2 次記憶に追い出したりする。</p> <p>E. 現在、純粋なセグメンテーション方式は使用されない。</p> | C |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問2. 仮想記憶に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

|                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. 仮想記憶の管理はハードウェアと OS によって、ユーザとは全く独立に行われる。</p> <p>B. 仮想記憶によって、プログラムがすべて主記憶上になくとも実行を開始できる。</p> <p>C. CPU から直接アクセスできる実記憶よりもはるかに大きなアドレス空間をユーザに提供することができる。</p> <p>D. 仮想記憶は、キャッシュを上位記憶、主記憶を下位記憶としたメモリ階層システムである。</p> <p>E. 仮想記憶によって、複数ユーザ間でメモリ空間を共有することができる。</p> | D |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問3. セグメンテーションを英単語で書きなさい。半角で解答すること。  
ページングを英単語で書きなさい。半角で解答すること。

|                        |  |
|------------------------|--|
| segmentation<br>paging |  |
|------------------------|--|

質問4. イクスターナルフラグメンテーションを英単語 2 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で解答すること。

|                        |  |
|------------------------|--|
| external fragmentation |  |
|------------------------|--|

質問5. アドレス合成ロジックについての説明に対して、それぞれ対応する名称を選びなさい。

|                                                                                                                                                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>1. ページング方式で用いられるアドレス合成方法である。 A</p> <p>2. セグメンテーション方式で用いられるアドレス合成方法である。 B</p> <p>3. テーブルからの出力を上位、変位を下位として連結することで合成する。 A</p> <p>4. テーブルからの出力に変位を加算することで合成する。 B</p> | <p>A. 1 次元アドレス</p> <p>B. 2 次元アドレス</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

質問1. ページテーブルの構成法として適切なものを2つ選びなさい。

|                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A. 連想写像法 <b>associative</b><br>B. 直接写像法 <b>direct</b><br>C. 仮想写像法<br>D. 間接写像法<br>E. 即値写像法 | <b>A, B</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

質問2. 仮想記憶システムで、ヒットした場合の読出し手順を順番に並べなさい。

|                                           |                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>C</b><br>2. <b>A</b><br>3. <b>B</b> | A. アドレス生成ロジックによって、ページ番号とページ内アドレスから物理アドレスを合成する。<br>B. 主記憶から目的データをアクセスする。<br>C. 仮想アドレス中のページ番号をもとにページテーブルを検索する。 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

質問3. ページが主記憶上になかった場合のアクセス手順を順番どおりに並べ替えなさい。

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>E</b><br>2. <b>G</b><br>3. <b>F</b><br>4. <b>A</b><br>5. <b>C</b><br>6. <b>B</b><br>7. <b>D</b><br>8. <b>H</b> | A. 主記憶から追い出すページを選択し、追い出す。変更ビットが1なら2次記憶に書き出す。<br>B. 新しく読み込んだページのアドレスをページテーブルに登録する。<br>C. 目的のページを読み込む。<br>D. もとのタスクに制御が戻ったら、物理アドレスを合成する。<br>E. ページテーブルを検索する。<br>F. OSに制御が移る<br>G. ページフォルト割り込みを起こす。<br>H. 主記憶をアクセスする。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

質問4. 以下の説明文はキャッシュと仮想記憶のどちらに関するものか、それぞれ選びなさい。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. ヒット時間とミス時間の比は1:10程度である。 <b>A</b><br>2. ヒット時間とミス時間の比は1:100000程度である。 <b>B</b><br>3. ミスが生じた場合は、割り込みを起こし、他のプロセスにCPUを明け渡す。 <b>B</b><br>4. ミスが生じた場合はCPUが置換の終了を待って処理を継続する。 <b>A</b><br>5. 記憶の大きさはCPUによってアドレス漬け可能な領域の大きさに一致する。 <b>B</b><br>6. 記憶の大きさはCPUによってアドレス漬け可能な領域の大きさとは独立である。 <b>A</b> | A. キャッシュ<br>B. 仮想記憶 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

質問5. ページテーブルエントリに関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

|                                                                                                                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A. テーブルエントリにはページフレーム番号のみが書かれている。<br>B. バリッドは、1のときページが主記憶上にあることを表す。<br>C. 変更は、ページが主記憶にある間にその内容が変更されたかどうかを表す。<br>D. グローバル変数領域は、複数のプロセスから参照されるときは1が設定される。<br>E. 参照は、ページへのアクセスが生じるたびに1に設定される。 | <b>A</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

質問1. 多重仮想記憶の説明として最も適切なものを選びなさい。

- |                                                                                                                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. トランスレーショナルックアサイドバッファを用いた仮想記憶のことである。</p> <p>B. 個々のユーザに固有の仮想記憶空間を提供する方式である。</p> <p>C. メモリ領域の保護のための機構である。</p> <p>D. いわゆるマルチプログラミング方式の別名である。</p> <p>E. 複数のユーザのプログラムを主記憶で走らせる方式である。</p> | B |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問2. アクセス制御法に関する以下の文章に最も関連の深い用語をそれぞれ選択しなさい。

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>1. プロセスがアクセスできる範囲の上限と下限を保持し、アクセスがその範囲に収まっているかをチェックする。アクセスの権利をシステム、ユーザの 2 種類から細分化する方法。 <span style="color: red;">D</span> <span style="color: red;">A</span></p> <p>3. 各プログラムから参照可能なセグメントを個々に規定する方法 <span style="color: red;">C</span></p> <p>4. メモリ領域ごとにロックを付けておき、対応するキーを持っているプロセスのみがアクセスできる <span style="color: red;">B</span></p> <p>5. 柔軟で、きめ細かな保護機構を実現できる。 <span style="color: red;">C</span></p> | <p>A. リング</p> <p>B. キーとロック</p> <p>C. ケーパビリティ</p> <p>D. 境界レジスタ</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

質問3. 仮想記憶に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

- |                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. セパレートキャッシュでは TLB も分離するのが一般的である。</p> <p>B. 仮想記憶では、ほとんど、書き込みにおいてライトバック方式を用いる。</p> <p>C. アドレス変換バッファ(TLB)は参照の局所性を利用した一種のキャッシュであると言える。</p> <p>D. どのページを追いつかを決める際には FIFO 法がよく用いられる。</p> <p>E. アドレス変換の結果を高速なメモリに残しておいて再利用する方法がとられる。</p> | D |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

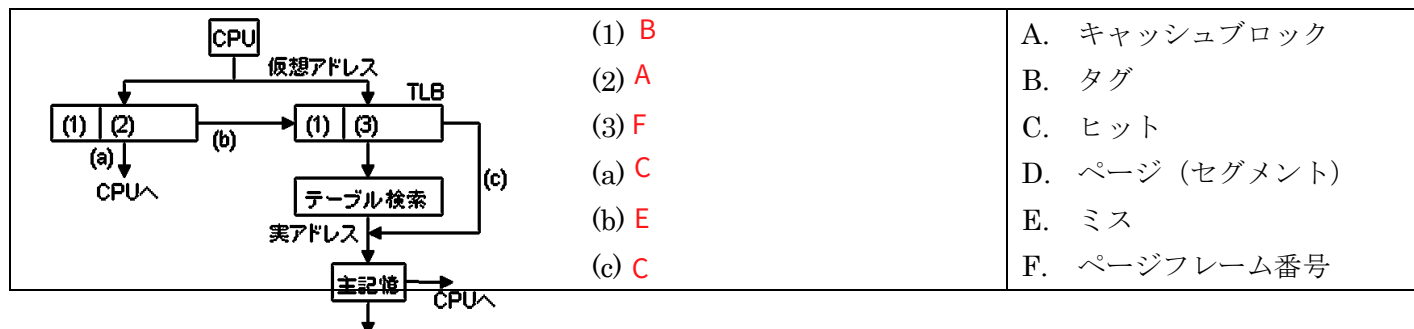
質問4. 多重仮想記憶を英単語 3 語で答えなさい。解答欄には語順に半角で解答すること。

トランスレーショナルックアサイドバッファを英単語 3 語で答えなさい。

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| <p>multiple virtual memory</p> <p>translation lookaside buffer</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|

境界レジスタ:boundary register

質問1. 以下の図の(1)から(3)と(a)から(b)に当てはまる語をそれぞれ選びなさい。



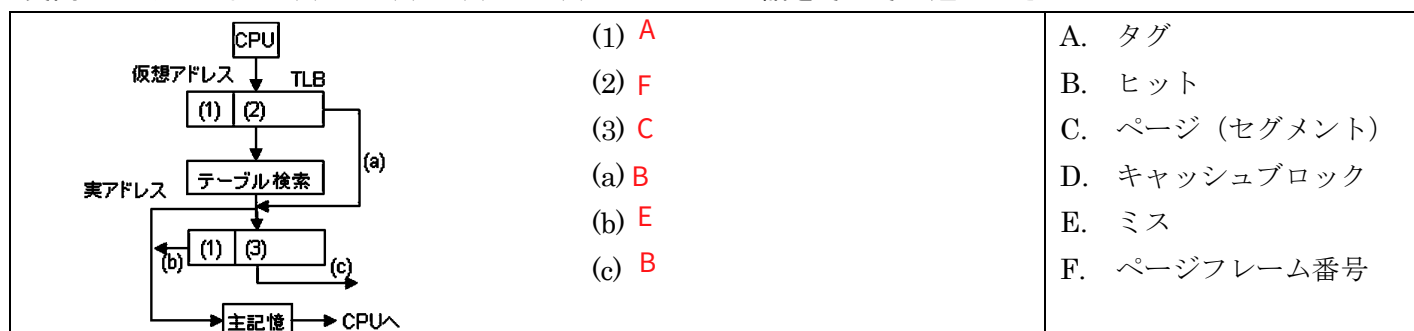
質問2. SPARC64VIIIfx のメモリシステムについての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

|                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. 2次キャッシュのブロックサイズは 128 バイトである。</p> <p>B. 置換で、追い出すブロックを選択する戦略としてはすべて LRU を採用している。</p> <p>C. 1次キャッシュは 2 ウェイセットアソシアティブ方式を採用している。</p> <p>D. 1次キャッシュと 2次キャッシュおよび主記憶から構成され、1次キャッシュはユニファイドキャッシュである。</p> <p>E. 2次キャッシュは実アドレスキャッシュ方式を採用している。</p> | D |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問3. 実アドレスキャッシュの高速化に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

|                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. 実アドレスの上位とキャッシュブロックのタグを比較し、一致したタグに対するブロック内のオフセットで指定された部分を CPU に送る。</p> <p>B. ページ番号を使って実アドレスに変換する処理とセットインデックスを使ってキャッシュブロックを読み出す処理を並列化する。</p> <p>C. 実アドレスを、ページ番号、セットインデックス、ブロック内オフセットに分けて処理をする。</p> <p>D. キャッシュメモリからブロックを読み出す処理は並列に行われる。</p> | C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問4. 以下の図の(1)から(3)と(a)から(b)に当てはまる語をそれぞれ選びなさい。



質問5. 以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. 仮想アドレスキャッシュでは、書き込みの際にシノニムの問題が生じる。</p> <p>B. 仮想アドレスキャッシュでは、仮想アドレスから実アドレスへの変換と並列に、仮想アドレスに基づくキャッシュメモリアクセスを行うことができる。</p> <p>C. キャッシュと仮想記憶は別々に実装する方が効率的である。</p> <p>D. 実アドレスキャッシュでは仮想アドレスを実アドレスに変換しなければ、キャッシュにアクセスできない。</p> <p>E. 実アドレスキャッシュでは書き込みの際、逆引きの必要はない。</p> | C |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問1. CPU が直接 I/O を制御する方式をなんと言うか.

|        |  |
|--------|--|
| 直接制御方式 |  |
|--------|--|

質問2. CPU 以外の装置に制御を依頼する方式をなんと言うか.

|        |  |
|--------|--|
| 間接制御方式 |  |
|--------|--|

質問3. I/O を制御するための機能のうち, 同期はどのようなことを行うか.

|                                                                                                                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. I/O 装置が動作可能か, CPU が依頼した動作が完了したかをチェックする.</p> <p>B. CPU と I/O 装置 の間でデータのやり取りをする.</p> <p>C. 制御レジスタに読出しか書き込みかの動作をセットする.</p> <p>D. CPU と I/O 装置のクロック周波数を合わせる.</p> | A |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問4. 以下の説明に対応する方式の名称をそれぞれ選びなさい.

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. CPU を介さずに I/O 装置と主記憶間で直接データのやり取りを行う. <b>D</b></p> <p>2. 入出力用の特別な命令を用意せず, I/O 装置に本来主記憶に割り付けるべきアドレスを割り付ける方式 <b>B</b></p> <p>3. 入出力用の専用命令を用いる直接制御方式 <b>C</b></p> <p>4. 各 I/O 装置のコントローラをいったんチャンネルに接続し, チャンネルから CPU, 主記憶へ接続を行う方式 <b>E</b></p> | <p>A. 多重レベル割込み</p> <p>B. メモリマップト I/O</p> <p>C. I/O マップト I/O</p> <p>D. ダイレクトメモリアクセス</p> <p>E. I/O チャンネル</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

質問1. 以下のダイレクトメモリアクセスに関する記述のうち、誤っているものを選びなさい。

|                                                                                                                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. メモリアドレスカウンタに、I/O 装置上の転送データ領域の先頭アドレスをセットする。</p> <p>B. 制御レジスタに、読出しか、書込みかの動作をセットする。</p> <p>C. 語数カウンタに転送する語数をセットし、語数カウンタを減らしながら転送を行う。</p> <p>D. CPU を介さずに直接 I/O 装置と主記憶でデータをやり取りする。</p> | A |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問2. 以下のダイレクトメモリアクセスに関する記述のうち、誤っているものを選びなさい。

|                                                                                                                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. データ転送が終了したら、割り込みを起こして CPU に知らせる。</p> <p>B. デイジチェーンは簡単な回路で単一レベル割り込みを実現する。</p> <p>C. メモリバスコントローラは高速の I/O、低速の I/O の順に高いプライオリティを与える。</p> <p>D. CPU 等の主記憶アクセスと競合する場合、メモリアドレスカウンタが調整を担当する。</p> | D |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問3. 以下の I/O チャンネルに関する記述のうち、誤っているものを選びなさい。

|                                                                                                                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. セレクタチャンネルは特定の I/O の動作が完了するまで他の I/O 装置へのサービスを行わない。</p> <p>B. DMA コントローラを複数の I/O 装置間で共用できる。</p> <p>C. アクセス速度など、I/O 装置の特性に応じた転送制御ができる。</p> <p>D. 主記憶と CPU の間に I/O チャンネルを配置し、I/O 装置と主記憶を切り替える。</p> | D |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問4. I/O マップト I/O に関する以下の説明のうち、誤りを選びなさい。

|                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. 入出力専用の命令を使用する。</p> <p>B. I/O 操作が、メモリのアドレス空間に影響を与えることはない。</p> <p>C. CPU が直接 I/O を制御するため、CPU の負荷が大きい。</p> <p>D. 命令中の入出力操作フィールドで装置を指定する。</p> | D |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問5. メモリマップト I/O に関する以下の説明のうち、誤りを選びなさい。

|                                                                                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. CPU が I/O アドレスをデコードすることで装置を同定する。</p> <p>B. I/O ポートには、データレジスタや状態レジスタを配置する。</p> <p>C. CPU が直接 I/O を制御するため、CPU の負荷が大きい。</p> <p>D. ロード、ストアなどの主記憶アクセス命令を使って I/O からの読み書きを行う。</p> | A |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問1. バスで, AGP は何の略か. 英単語 3 語で書きなさい. 解答欄には語順に半角で答えること.

Accelerated Graphics Port

質問2. NGIO の NG は何の略か. 2 語で答えなさい. 半角で答えること.

Next Generation I/O

質問3. バスで, SCSI は何の略か. 英単語 4 語で書きなさい. 解答欄には語順に半角で答えること.

Small Computer System Interface

質問4. バスで, USB は何の略か. 英単語 3 語で書きなさい. 解答欄には語順に半角で答えること.

Universal Serial Bus

質問5. バスで, IPI は何の略か. 英単語 3 語で書きなさい. 解答欄には語順に半角で答えること.

intelligent peripheral interface

質問6. バスで, PCI は何の略か. 英単語 3 語で書きなさい. 解答欄には語順に半角で答えること.

peripheral component interconnect

質問7. 以下の説明文に対応するバス規格の名称をそれぞれ選びなさい.

- |                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. 性能は 160MB/s で最大接続数は 16 台, 当初ハードディスクを結合するための規格として考えられたが, 広く使用されている. <b>I</b> | A. HIPPI        |
| 2. データバス幅, 動作周波数に応じて 132MB/s から 528MB/s の性能を持つ, システムバスと I/O バスの中間的なバス <b>F</b> | B. Future I/O   |
| 3. IEEE1014 で規定されている, 性能が 40MB/s のシステムバス <b>G</b>                              | C. FibreChannel |
| 4. 性能が 100MB/s で, 伝送距離が 10km とれるシリアルの入出力バス <b>C</b>                            | D. SBus         |
| 5. 性能が 1.5MB/s, 12MB/s で 127 台まで接続できるシリアルの入出力バス. 多様な機器の接続に使用されている. <b>E</b>    | E. USB          |
| 6. パラレルで, 高速(一方向 12.5Gbps)転送を可能とする入出力バス <b>B</b>                               | F. PCI          |
| 7. 性能が 267MB/s, 533MB/s で, 1 対 1 接続のビデオ専用の入出力バス. <b>H</b>                      | G. VMEbus       |
|                                                                                | H. AGP          |
|                                                                                | I. SCSI         |

質問1. ローテーション時間を英単語 2 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で書くこと。

|          |  |
|----------|--|
| rotation |  |
|----------|--|

質問2. シリンダを英単語 1 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で書くこと。

アームを英単語 1 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で書くこと。

セクタを英単語 1 語で書きなさい。解答欄には半角で書くこと。

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| cylinder<br>arm<br>sector<br>track |  |
|------------------------------------|--|

質問3. ハードディスクを英単語 2 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で書くこと。

転送時間を英単語 2 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で書くこと。

|                            |  |
|----------------------------|--|
| hard disk<br>Transfer time |  |
|----------------------------|--|

質問4. フレキシブルディスクを英単語 2 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で書くこと。

|               |  |
|---------------|--|
| flexible disc |  |
|---------------|--|

質問5. ハードディスク装置に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

|                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. セクタがディスクアクセスの最小単位となる。</p> <p>B. ヘッドの位置を決めてディスクを 1 回転させたときに、輪の形をなすデータ領域をレコードと言う。</p> <p>C. ローテーション時間の平均は、半回転する時間と見積もることができる。</p> <p>D. ヘッドが同一位置で読むことができる複数のトラックをシリンダと言う。</p> <p>E. 1 トラックあたりのセクタ数が固定の場合は、外側のトラックほど、記憶密度は低い。</p> | B |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

質問6. 2 次記憶装置に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

|                                                                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>A. 2 次記憶装置は概念的にはメモリシステムの一部である。</p> <p>B. CPU に直接接続される主記憶のことを 2 次記憶装置と呼ぶ。</p> <p>C. 磁気ディスクには、固定ディスクとフロッピーディスクがある。</p> <p>D. 光ディスクや磁気テープも 2 次記憶装置である。</p> | B |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



質問1. 次の仕様の磁気ディスク装置がある。この磁気ディスクを、1トラックを【 20 <sub>(b)</sub>】セクタ、1セクタを【 1,024 <sub>(a)</sub>】バイトでフォーマットすると、容量は約何 M バイトとなるか。  
ここで、【 1k バイト=1,024 バイト <sub>(e)</sub>】、【 1M バイト=1,024k バイト <sub>(f)</sub>】とする。

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| シリンダ当たりのトラック数 | 【 23 <sub>(c)</sub> 】  |
| シリンダ数         | 【 800 <sub>(d)</sub> 】 |

- A. 313
- B. 360
- C. 368
- D. 378

磁気ディスク容量計算

= 1セクタ当たりのバイト数 × 1トラック当たりのセクタ数 × シリンダ当たりのトラック数 × シリンダ数

= 【 1k <sub>(a)</sub> <sub>(e)</sub>】 × 【 20 <sub>(b)</sub>】 × 【 23 <sub>(c)</sub>】 × 【 800 <sub>(d)</sub>】

= 368,000k バイト

(単位を M に変換)

= 368,000k ÷ 【 1024 <sub>(f)</sub>】

= 359.375M

= 約 360M バイト

質問1. 次の仕様の磁気ディスク装置がある。この磁気ディスクを、1トラックを【 】セクタ、1セクタを【 】バイトでフォーマットすると、容量は約何 M バイトとなるか。  
ここで、【1k バイト=1,024 バイト】、【1M バイト=1,024k バイト】とする。

|               |          |
|---------------|----------|
| シリンダ当たりのトラック数 | 【      】 |
| シリンダ数         | 【      】 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

=    1セクタ当たりのバイト数    ×    1トラック当たりのセクタ数    ×    シリンダ当たりのトラック数    ×    シリンダ数

質問1. 次の仕様の磁気ディスク装置に、1 レコード【200 (a)】バイトのレコード【10 万 (b)】件を順編成で格納したい。【10 (c)】レコードを 1 ブロックとして記憶するときに必要なシリンダ数はいくつか。ただし、一つのブロックは複数のセクタにまたがってもよいが、ブロック長が 256 の倍数でないとき、最後のセクタで余った部分は使用されない。

|               |           |
|---------------|-----------|
| シリンダ当たりのトラック数 | 【19 (d)】  |
| トラック当たりのセクタ数  | 【40 (e)】  |
| セクタ当たりのバイト数   | 【256 (f)】 |

- A. 103

B. 105

C. 106

D. 132

磁気ディスク容量計算問題 2

1 ブロックの容量

=

【200 (a)】 (バイト)

×

【10 (c)】 (レコード)

=

【2000 (h)】 (バイト)

1 ブロックの記憶に必要なセクタ数

=

【2000 (h)】 (バイト)

÷

【256 (f)】 (バイト)

=

7.8125

=

【8 (i)】 セクタ (切り上げ)

1 トラックに記憶できるブロック数

=

【40 (e)】

÷

【8 (i)】

=

【5 (j)】 ブロック/トラック (端数が出たら切り捨て)

1 シリンダに記憶できるブロック数

=

【5 (j)】

×

【19 (d)】

=

【95 (o)】 ブロック/シリンダ

【10 万 (b)】 件のレコードのブロック数

=

【10 万 (b)】

÷

【10 (c)】

=

【10000 (l)】 ブロック

必要なシリンダ数

=

【10000 (l)】

÷

【95 (o)】

=

105.26

=

106 シリンダ必要 (切り上げ)

質問1. 次の仕様の磁気ディスク装置に、1レコード【 】バイトのレコード【 】件を順編成で格納したい。【 】レコードを1ブロックとして記憶するときに必要なシリンダ数はいくつか。ただし、一つのブロックは複数のセクタにまたがってもよいが、ブロック長が256の倍数でないとき、最後のセクタで余った部分は使用されない。

|               |     |
|---------------|-----|
| シリンダ当たりのトラック数 | 【 】 |
| トラック当たりのセクタ数  | 【 】 |
| セクタ当たりのバイト数   | 【 】 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

1 ブロックの容量      =

1 ブロックの記憶に必要なセクタ数      =

1 トラックに記憶できるブロック数      =

1 シリンダに記憶できるブロック数      =

件のレコードのブロック数      =

必要なシリンダ数      =

質問1. 次の仕様の磁気ディスク装置において, 【512 (a)】バイト(1 セクタ)のデータの呼び出しが終了するまでの時間は約何ミリ秒か.

|          |                  |
|----------|------------------|
| データ長     | 【512 (a)】バイト/セクタ |
| 平均回転待ち時間 | 【6 (b)】ミリ秒       |
| 平均シーク時間  | 【9 (c)】ミリ秒       |
| データ転送速度  | 【128 (d)】k バイト/秒 |

- A. 10  
B. 16  
C. 19  
D. 55

$$\begin{aligned}
 1 \text{ セクタ分のデータ転送時間} &= \text{【512 (a)】バイト/セクタ} \div \text{【128 (d)】k バイト/秒} \\
 &= \text{【4 (e)】ミリ秒}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{平均アクセス時間} &= \text{平均シーク時間} + \text{平均回転待ち時間} + \text{データ転送速度} \\
 &= \text{【9 (c)】ミリ秒} + \text{【6 (b)】ミリ秒} + \text{【4 (e)】ミリ秒} \\
 &= 19 \text{ ミリ秒}
 \end{aligned}$$

質問1. 次の仕様の磁気ディスク装置において、【 】バイト(1セクタ)のデータの呼び出しが終了するまでの時間は約何ミリ秒か.

|          |             |
|----------|-------------|
| データ長     | 【 】 バイト/セクタ |
| 平均回転待ち時間 | 【 】 ミリ秒     |
| 平均シーク時間  | 【 】 ミリ秒     |
| データ転送速度  | 【 】 k バイト/秒 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

1セクタ分のデータ転送時間 =

平均アクセス時間 =

質問1. 「CPU の能力 < I/O の能力」のとき、何と呼ぶか。英数字は半角、カタカナは全角で答えなさい。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

質問2. 「CPU の能力 > I/O の能力」のとき、何と呼ぶか。英数字は半角、カタカナは全角で答えなさい。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|